

ÁLGEBRA – EQUAÇÕES E SISTEMAS DE EQUAÇÕES DO 1º GRAU

Sistema de equações:

Os sistemas de equação são ferramentas muito comuns na resolução de problemas em várias áreas, como, por exemplo, matemática, química, física, engenharia etc., e aparecem sempre em concursos e exames. Os sistemas, geralmente, são resolvidos com uma certa facilidade o que causa muitas vezes uma desatenção, por parte do aluno, por não ter dificuldade para encontrar a solução do sistema. Mas se esquece que a dificuldade está na armação e principalmente na solução final da questão. Os sistemas são ferramentas que mesmo funcionando necessitam de alguém que saiba operá-las.

Diversas vezes existem duas equações, duas incógnitas, que não se pode identificar de imediato sua solução, sendo necessário fazer uma relação entre grandezas, que por vezes são quantidade e valor, como, por exemplo, veículos e valores, pneus em relação a quantidade de carros e motos, sabendo que carros tem quatro pneus (4c) e que motos tem dois pneus 2m e a questão traz apenas o valor e a quantidade associada a esse valor, buscando sua incógnita, ou seja, quantos carros ou quantas motos existem.

Outro exemplo tem relação com a prova aplicada no PC-PB, em que se abordava a existência de três tipos de vinhos, Vinho Ouro, Vinho Prata e Vinho Premium, em que o valor do Vinho Prata era metade do Vinho Ouro e o valor do Vinho Premium era o dobro do Vinho Ouro, sendo certo que foram compradas mil garrafas de cada tipo de vinho em um total de 350 mil, em que se buscava o valor de cada vinho. Constitui um sistema de equações em que fora apresentada a quantidade de garrafas e o valor total arrecadado 350 mil.



1º Método da adição

Este método consiste em deixar os coeficientes de uma incógnita opostos. Desta forma, somando-se membro a membro as duas equações recai-se em uma equação com uma única incógnita.

Exemplo:
$$\begin{cases} 2x + y = 6 \\ 2x + 3y = 2 \end{cases}$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

As duas expressões acima devem ser somadas, cancelando o x ou y por não ser possível encontrá-las ao mesmo tempo. Os termos presentes antes da igualdade são chamados de primeiro membro e depois do sinal de igual, segundo membro.

Cancela-se os termos idênticos, mas com sinais opostos. 2x possui valor absoluto igual, mas os sinais também são iguais, portanto, será preciso multiplicar todos os termos da segunda expressão por (-1):

$$\begin{aligned} &\begin{cases} 2x + y = 6 \\ 2x + 3y = 2 \cdot (-1) \end{cases} \\ &\begin{cases} 2x + y = 6 \\ -2x - 3y = -2 \end{cases} \\ &\begin{cases} y = 6 \\ -3y = -2 \end{cases} \\ &\{0 - 2y = 4 \\ &y = \frac{4}{-2} = -2 \\ &\mathbf{y = -2} \end{aligned}$$

Ao achar o valor de y, retorna-se ao sistema de equações e dentre uma delas substitui o y e encontra o x.

$$\begin{aligned} 2x + y &= 6 \\ 2x &= 6 + 2 \\ 2x - 2 &= 6 \\ 2x &= 8 \\ x &= \frac{8}{2} \\ \mathbf{x = 4} \end{aligned}$$

Também seria possível encontrar o y para depois achar o x

ANOTAÇÕES

$$\begin{cases} 2x + y = 6 \\ 2x + 3y = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x + y = 6 \cdot (-3) \\ 2x + 3y = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -6x - 3y = -18 \\ 2x + 3y = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -6x = -18 \\ 2x + 3y = 2 \end{cases}$$

$$-4x = -16 \cdot (-1)$$

$$4x = 16$$

$$x = \frac{16}{4}$$

$$\mathbf{x = 4}$$



Dessa forma, é possível cancelar o termo que possui o x ou o termo que possui o y.

2º Método da substituição

Este método consiste em isolar uma incógnita numa equação e substituí-la na outra equação do sistema dado, recaiando-se numa equação do 1º grau com uma única incógnita.

Exemplo: $\begin{cases} 2x + y = 6 \\ 2x + 3y = 2 \end{cases}$

Inicia a partir da primeira equação, isola o primeiro termo, nesse caso será o y:

$$2x + y = 6$$

$$y = 6 - 2x$$

Substitui na segunda equação:

$$2x + 3y = 2$$

$$2x + 3 \cdot (6 - 2x) = 2$$

$$2x + 18 - 6x = 2$$

ANOTAÇÕES

$$-4x + 18 = 2$$

$$-4x = 2 - 18$$

$$-4x = -16. (-1)$$

$$4x = 16$$

$$x = \frac{16}{4}$$

$$x = 4$$

Nesse segundo método também é possível inicialmente isolar o x e achar o y.
Como nesse caso achou o x, substitui o valor de x na primeira equação:

$$2x + y = 6$$

$$2.4 + y = 6$$

$$8 + y = 6$$

$$y = 6 - 8$$

$$y = -2$$



20m

Por meio do sistema de equações é possível misturar substâncias com concentrações distintas para se chegar a uma concentração mediana.

Exemplos:

a) Considere que, em um grupo de galinhas e porcos, existam 60 cabeças e 150 pés. Então, o número de galinhas é o triplo do de porcos.

Nesse exemplo há duas incógnitas, saber a quantidade de galinhas e a quantidade de porcos: $G = ?$ e $P = ?$ Sendo certo que primeiro é necessário referenciar a quantidade e em seguida o valor.

Como a galinha e o porco possuem cada um apenas um cabeça, 60 relaciona-se a quantidade: $G + P = 60$

Os 150 pés relacionado às galinhas (02) e aos porcos (04).

ANOTAÇÕES



Com a equação formada, é possível utilizar o método por adição ou por substituição.

$$\begin{cases} G + P = 60 \\ 2.G + 4.P = 150 \end{cases}$$

$$\begin{cases} G + P = 60 \cdot (-2) \\ 2.G + 4.P = 150 \end{cases}$$

Não esquecer que a multiplicação deve abarcar os termos do primeiro membro (antes do sinal de igual) e do segundo membro (após o sinal de igual):

$$\begin{cases} -2G - 4P = -120 \\ 2.G + 4P = 150 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -2P = -120 \\ 4P = 150 \end{cases}$$

$$\{ 2P = 30$$

$$P = \frac{30}{2}$$

$$P = 15$$

Resultado em 15 porquinhos. Para achar a quantidade de galinhas:

$$\{ G + P = 60$$

$$\{ G + 15 = 60$$

$$G = 60 - 15$$

$$G = 45$$

E 45 galinhas. Assim, a quantidade de galinhas (45) constitui o triplo de porquinhos (15).

b) Se a soma de dois números é igual a 60 e a diferença é igual a 6, então esses números são ambos ímpares.

$$\begin{cases} x + y = 60 \\ x - y = 6 \end{cases}$$

ANOTAÇÕES

Utilizando o método da soma, cancela-se os termos com sinais diferentes (+y e -y):

$$\begin{cases} 2x = 66 \end{cases}$$

$$x = \frac{66}{2}$$

$$x = 33$$

Escolhe novamente a primeira equação e faz as devidas substituições:

$$\begin{cases} x + y = 60 \end{cases}$$

$$33 + y = 60$$

$$y = 60 - 33$$

$$y = 27$$

Assim, conforme o que se pede na questão ambos são ímpares e a diferença entre eles é igual a 6.



30m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves De Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
